

Subconsultas en Oracle

BASE DE DATOS APLICADA

6 de abril de 2026

Comprender qué son las subconsultas, cuándo utilizarlas y cómo aplicarlas en Oracle SQL

¿Qué es una Subconsulta?

Definición: Consulta SQL dentro de otra consulta

También se conoce como:

- Query anidada
- Nested query

Ejemplo Básico

```
SELECT nombre  
FROM empleados  
WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM empleados);
```

Interpretación: La subconsulta calcula el promedio y la principal filtra

¿Para qué se usan?

- Obtener datos dinámicos
- Filtrar con cálculos
- Comparar registros
- Evitar JOIN complejos

¿Por qué usar subconsultas?

- Consultas más expresivas
- Resolución de problemas complejos
- Separación de lógica
- Evita duplicación de código

¿Cuándo usarlas?

- Cuando JOIN no es suficiente
- Cuando necesitas AVG, MAX, MIN
- Cuando trabajas con filtros dinámicos

Tipos de Subconsultas

- Escalar (un valor)
- Múltiples filas
- Correlacionadas


```
SELECT nombre  
FROM empleados  
WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM empleados);
```

Subconsulta Múltiples Filas

```
SELECT nombre
FROM empleados
WHERE departamento_id IN (
    SELECT id FROM departamentos WHERE ciudad = 'Santiago'
);
```

Subconsulta Correlacionada

```
SELECT nombre
FROM empleados e
WHERE salario > (
    SELECT AVG(salario)
    FROM empleados
    WHERE departamento_id = e.departamento_id
);
```

- = → Comparación simple
- IN → Lista de valores
- ANY → Al menos uno
- ALL → Todos
- EXISTS → Verifica existencia

Ejemplo EXISTS

```
SELECT nombre
FROM empleados e
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM departamentos d
    WHERE d.id = e.departamento_id
);
```

- En WHERE
- En SELECT
- En FROM

Subconsulta en SELECT

```
SELECT nombre,  
  (SELECT AVG(salario) FROM empleados) AS promedio  
FROM empleados;
```

Subconsulta en FROM

```
SELECT depto, promedio
FROM (
    SELECT departamento_id AS depto,
           AVG(salario) AS promedio
    FROM empleados
    GROUP BY departamento_id
);
```


- Usar subconsultas para lógica clara
- Evitar abuso en grandes volúmenes
- Evaluar JOIN vs subconsulta

Ejercicio 1 (Pensar)

Pregunta:

¿Cómo obtendrías los empleados que ganan más que el promedio?

Ejercicio 1 (Pensar)

Pregunta:

¿Cómo obtendrías los empleados que ganan más que el promedio?

Pista: Usa una subconsulta con AVG()

Ejercicio 1 (Respuesta)

```
SELECT nombre
FROM empleados
WHERE salario > (
    SELECT AVG(salario)
    FROM empleados
);
```

Ejercicio 2 (Pensar)

Pregunta:

¿Cómo listar empleados que trabajan en departamentos de Santiago?

Ejercicio 2 (Pensar)

Pregunta:

¿Cómo listar empleados que trabajan en departamentos de Santiago?

Pista: Usa IN con subconsulta

Ejercicio 2 (Respuesta)

```
SELECT nombre
FROM empleados
WHERE departamento_id IN (
    SELECT id
    FROM departamentos
    WHERE ciudad = 'Santiago'
);
```

Ejercicio 3 (Desafío)

Pregunta:

Mostrar empleados que ganan más que el promedio de su departamento

Ejercicio 3 (Desafío)

Pregunta:

Mostrar empleados que ganan más que el promedio de su departamento

Pista: Subconsulta correlacionada

Ejercicio 3 (Respuesta)

```
SELECT nombre
FROM empleados e
WHERE salario > (
    SELECT AVG(salario)
    FROM empleados
    WHERE departamento_id = e.departamento_id
);
```

Ambos sirven para relacionar datos

- JOIN → Une tablas
- Subconsulta → Consulta dentro de otra

JOIN:

- Más rápido en grandes datos
- Mejor para múltiples tablas
- Más usado en sistemas reales

Subconsulta:

- Más fácil de entender
- Ideal para filtros
- Muy útil con agregaciones

Mismo Problema con Subconsulta

```
SELECT nombre
FROM empleados
WHERE departamento_id IN (
    SELECT id FROM departamentos
    WHERE ciudad = 'Santiago'
);
```

Mismo Problema con JOIN

```
SELECT e.nombre  
FROM empleados e  
JOIN departamentos d  
ON e.departamento_id = d.id  
WHERE d.ciudad = 'Santiago';
```

¿Cuál elegir?

- JOIN → Producción / rendimiento
- Subconsulta → Aprendizaje / lógica clara
- Ambos → Saber usarlos es clave

Regla simple:

- Si piensas en "filtrar" → Subconsulta
- Si piensas en unir tablas → JOIN

Conclusión

- Subconsulta = consulta dentro de otra
- Permite resolver problemas complejos
- Muy útil con funciones agregadas

¿Preguntas?